

Nombres super premiers

Olympiade nationale · 2026 — Solution

Étude de la suite $(\pi_n)_{n \geq 0}$

1. On lit directement sur la liste des nombres premiers :

$$\pi_0 = 0, \quad \pi_1 = 0, \quad \pi_2 = 1, \quad \pi_5 = 3, \quad \pi_6 = 3,$$

$$\pi_{29} = 10, \quad \pi_{46} = 14, \quad \pi_{47} = 15.$$

2. L'ensemble des nombres premiers inférieurs ou égaux à n est inclus dans l'ensemble des nombres premiers inférieurs ou égaux à $n + 1$. Donc

$$\pi_n \leq \pi_{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

3. Si $p < q$ sont premiers, alors tous les nombres premiers $\leq p$ sont aussi $\leq q$, et q lui-même s'ajoute à la liste. Ainsi

$$\pi_q \geq \pi_p + 1,$$

d'où

$$\pi_p < \pi_q.$$

4. Il y a au plus n entiers entre 1 et n , donc a fortiori au plus n nombres premiers parmi eux :

$$\pi_n \leq n.$$

Pour $n \geq 1$, l'entier 1 n'est pas premier, donc en réalité $\pi_n \leq n - 1 < n$. La seule égalité possible est donc obtenue pour $n = 0$. Finalement

$$\pi_n = n \iff n = 0.$$

Suite des itérés de m par π

1. Pour $m = 5$, les sept premiers termes sont

$$(5, \pi(5), \pi(\pi(5)), \dots) = (5, 3, 2, 1, 0, 0, 0).$$

Pour $m = 11$, les sept premiers termes sont

$$(11, 5, 3, 2, 1, 0, 0).$$

2. D'après la question 4, pour tout entier $u \geq 2$,

$$\pi(u) < u.$$

Ainsi, tant que l'on n'a pas atteint 1 ou 0, chaque itération fait strictement décroître la valeur. On obtient donc une suite décroissante d'entiers naturels, ce qui force, après un nombre fini d'étapes, l'atteinte de 1 ou de 0. Or

$$\pi(1) = 0 \quad \text{et} \quad \pi(0) = 0.$$

Donc la suite des itérés devient nulle à partir d'un certain rang.

Entiers super premiers

1. On calcule les suites d'itérés :

$$2 \rightarrow (2, 1, 0, \dots), \quad 3 \rightarrow (3, 2, 1, 0, \dots), \quad 5 \rightarrow (5, 3, 2, 1, 0, \dots), \\ 7 \rightarrow (7, 4, 2, 1, 0, \dots), \quad 11 \rightarrow (11, 5, 3, 2, 1, 0, \dots).$$

Les termes non nuls différents de 1 sont tous premiers pour 2, 3, 5 et 11, mais pas pour 7 à cause du terme 4. Ainsi, 2, 3, 5 et 11 sont super premiers, tandis que 7 ne l'est pas.

2. Soit s_n le n -ième plus petit super premier. Par définition, si p est le super premier suivant s_{n+1} , alors tous ses itérés non nuls différents de 1 sont premiers. En particulier $\pi(p)$ doit être un super premier strictement plus petit, et comme s_n est le plus grand super premier strictement inférieur à s_{n+1} , on a nécessairement $\pi(p) = s_n$. Réciproquement, si p est un nombre premier tel que $\pi(p) = s_n$, alors la suite des itérés de p est $p, s_n, s_{n-1}, \dots, 2, 1, 0$, tous premiers sauf 1 et 0. Donc p est super premier. Ainsi, le super premier suivant est l'unique nombre premier p vérifiant $\pi(p) = s_n$.
3. En appliquant la récurrence précédente :

$$s_1 = 2, \quad s_2 = p \text{ tq } \pi(p) = 2 \implies p = 3, \quad s_3 : \pi(p) = 3 \implies p = 5, \\ s_4 : \pi(p) = 5 \implies p = 11, \quad s_5 : \pi(p) = 11 \implies p = 31.$$

Le cinquième plus petit nombre super premier est donc 31. item On montre par récurrence que

$$s_{n+1} = p_{s_n}.$$

Initialisation. On a $s_1 = 2$, et le super premier suivant est $3 = p_2$.

Hérédité. Supposons la propriété vraie jusqu'au rang $n - 1$, et soit q le super premier suivant s_n . Comme q est premier, il existe un entier m tel que

$$q = p_m \quad \text{et} \quad m = \pi(q).$$

Or q est super premier, donc $m = \pi(q)$ est lui aussi super premier (c'est le terme suivant dans la suite des itérés de q). Il existe donc un indice $i \leq n$ tel que $m = s_i$.

Si $i < n$, alors, par hypothèse de récurrence,

$$q = p_{s_i} = s_{i+1} \leq s_n,$$

ce qui contredit le fait que q soit le super premier suivant s_n .

Donc nécessairement $i = n$, et

$$q = p_{s_n}.$$

4. On applique la relation précédente :

$$s_1 = 2, \quad s_2 = p_2 = 3, \quad s_3 = p_3 = 5, \quad s_4 = p_5 = 11, \quad s_5 = p_{11} = 31.$$

Donc

$$s_5 = 31.$$

5. Soit

$$P = \prod_{\sqrt{N} < q \leq N \text{ premier}} q.$$

Il y a exactement $\pi(N) - \pi(\sqrt{N})$ facteurs dans ce produit, et chacun de ces facteurs est strictement supérieur à $\sqrt{N}$. Donc

$$P \geq (\sqrt{N})^{\pi(N) - \pi(\sqrt{N})}.$$

Si $N \geq 4^{2(M+1)}$, alors $\sqrt{N} \geq 4^{M+1}$, d'où

$$P \geq 4^{(M+1)(\pi(N) - \pi(\sqrt{N}))}.$$

Mais P est un sous-produit de Q_N , donc

$$P \leq Q_N \leq 4^N.$$

Par conséquent

$$4^{(M+1)(\pi(N) - \pi(\sqrt{N}))} \leq 4^N.$$

6. En prenant le logarithme en base 4 dans le résultat précédent, on obtient

$$(M+1)(\pi(N) - \pi(\sqrt{N})) \leq N,$$

puis

$$\pi(N) \leq \frac{N}{M+1} + \pi(\sqrt{N}).$$

Or, d'après la question 4,

$$\pi(\sqrt{N}) \leq \sqrt{N}.$$

Donc

$$\pi(N) \leq \frac{N}{M+1} + \sqrt{N}.$$